

Lập trình Java Docker

GV Nguyễn Đức Kiên

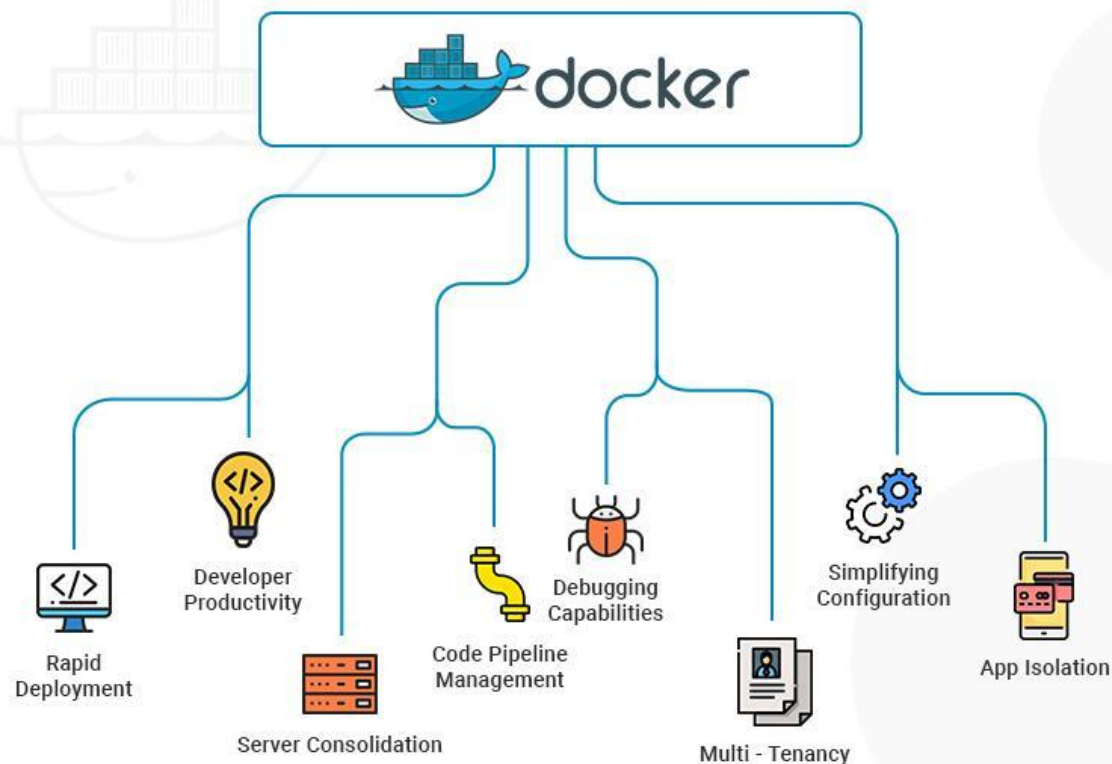


Nội dung

- I. Giới Thiệu Docker
- II. Tại Sao Dùng Docker?
- III. Lợi Ích của Docker
- IV. Cài Đặt Docker trên Windows
- V. Các Khái Niệm Cơ Bản trong Docker

I. Giới Thiệu Docker

Docker là một nền tảng mã nguồn mở cho phép bạn phát triển, vận hành và phân phối các ứng dụng trong các container. Docker giúp đóng gói các ứng dụng cùng với môi trường và phụ thuộc của chúng vào các container, giúp việc triển khai trở nên dễ dàng và nhất quán ở bất kỳ môi trường nào.



II. Tại Sao Dùng Docker

1. Tính Di Động:

Docker giúp bạn đóng gói ứng dụng và tất cả các phụ thuộc của nó vào một container. Điều này giúp bạn triển khai ứng dụng trên bất kỳ máy chủ nào mà không cần lo lắng về môi trường hoặc cấu hình hệ điều hành.

2. Tiết Kiệm Tài Nguyên:

Docker sử dụng các container nhẹ, chia sẻ hầu hết tài nguyên với hệ điều hành của máy chủ, thay vì chạy hệ điều hành ảo hóa riêng biệt cho mỗi ứng dụng như trong phương pháp máy ảo truyền thống.

3. Khả Năng Tự Động Hóa và CI/CD:

Docker hỗ trợ tích hợp dễ dàng với các công cụ Continuous Integration (CI) và Continuous Deployment (CD). Điều này giúp tự động hóa quy trình phát triển và triển khai, giảm thiểu lỗi do sự khác biệt môi trường.

II. Tại Sao Dùng Docker

4. Quản Lý Cấu Hình Dễ Dàng:

Docker giúp bạn dễ dàng định nghĩa các môi trường và cấu hình hệ thống thông qua các tệp như Dockerfile và docker-compose.yml. Điều này giúp tạo ra một quy trình triển khai ứng dụng dễ dàng và nhất quán.

5. Tính Linh Hoạt và Tính Tái Sử Dụng:

Các container Docker có thể dễ dàng được tạo ra, thay thế hoặc triển khai lại, giúp bạn tái sử dụng các phần của ứng dụng và môi trường trong nhiều dự án khác nhau.

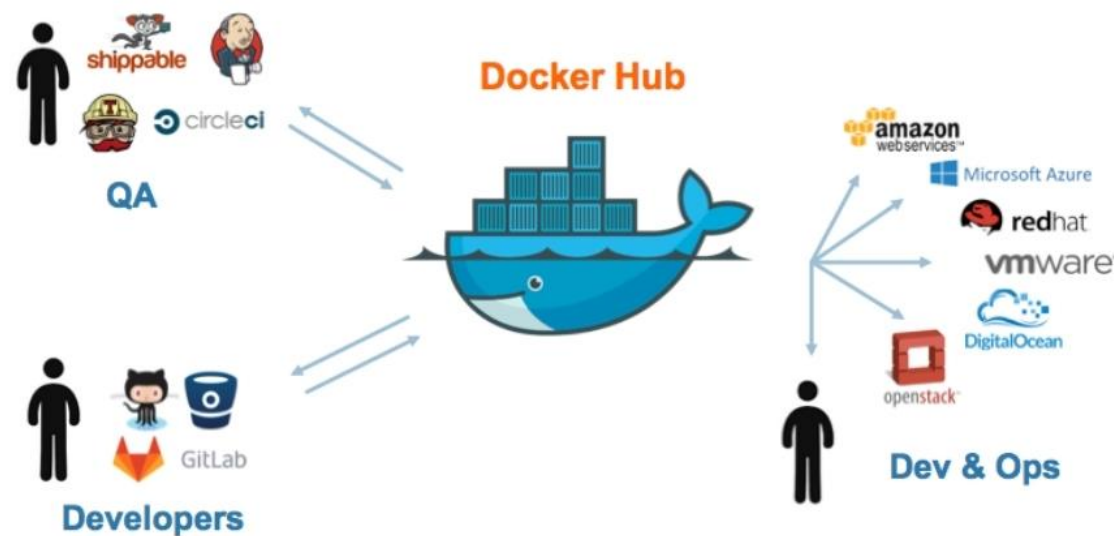
III. Lợi Ích của Docker

1. Nhất Quán Giữa Các Môi Trường:

Docker đảm bảo rằng các ứng dụng sẽ chạy giống nhau ở mọi môi trường: từ máy tính cá nhân của lập trình viên, qua môi trường kiểm thử đến máy chủ sản xuất. Điều này giúp giảm thiểu các lỗi không mong muốn do sự khác biệt trong môi trường.

2. Tiết Kiệm Chi Phí và Tài Nguyên:

Docker cho phép chạy nhiều ứng dụng trên một máy chủ mà không cần cài đặt máy ảo riêng biệt cho mỗi ứng dụng, giúp giảm bớt chi phí phần cứng và tài nguyên hệ thống.



IV. Cài Đặt Docker trên Windows

Bước 1: Cài Đặt WSL (Windows Subsystem for Linux)

1. Kích hoạt các tính năng của Windows: Mở PowerShell dưới quyền quản trị và chạy các lệnh sau để bật WSL và Virtual Machine Platform:

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
```

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```

2. Run cmd

```
wsl --install
```

IV. Cài Đặt Docker trên Windows

Bước 2: Cài Đặt Docker Desktop cho Windows

1. Tải Docker Desktop: Truy cập trang

<https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/> và tải phiên bản

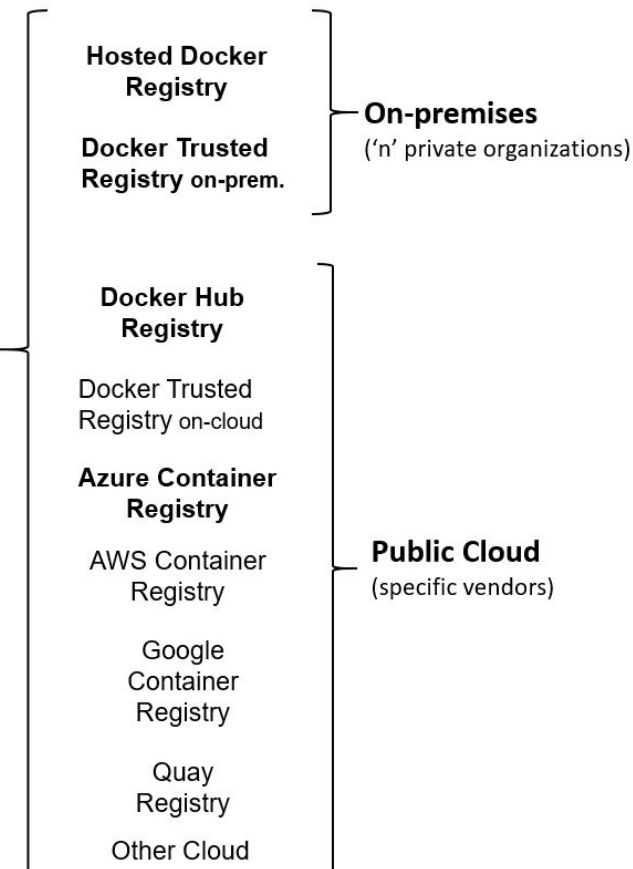
Docker Desktop dành cho Windows.

2. Cài Đặt Docker Desktop: Chạy tệp cài đặt và làm theo các bước hướng dẫn.

Trong quá trình cài đặt, Docker sẽ yêu cầu kích hoạt WSL 2 nếu bạn chưa thực hiện ở bước trước.

3. Khởi Động Docker Desktop: Sau khi cài đặt, khởi động Docker Desktop và kiểm tra bằng cách mở terminal hoặc PowerShell và chạy lệnh:

1. Container
2. Image
3. Dockerfile
4. Docker Hub
5. Volume
6. Network
7. Docker Compose



5.1 Container

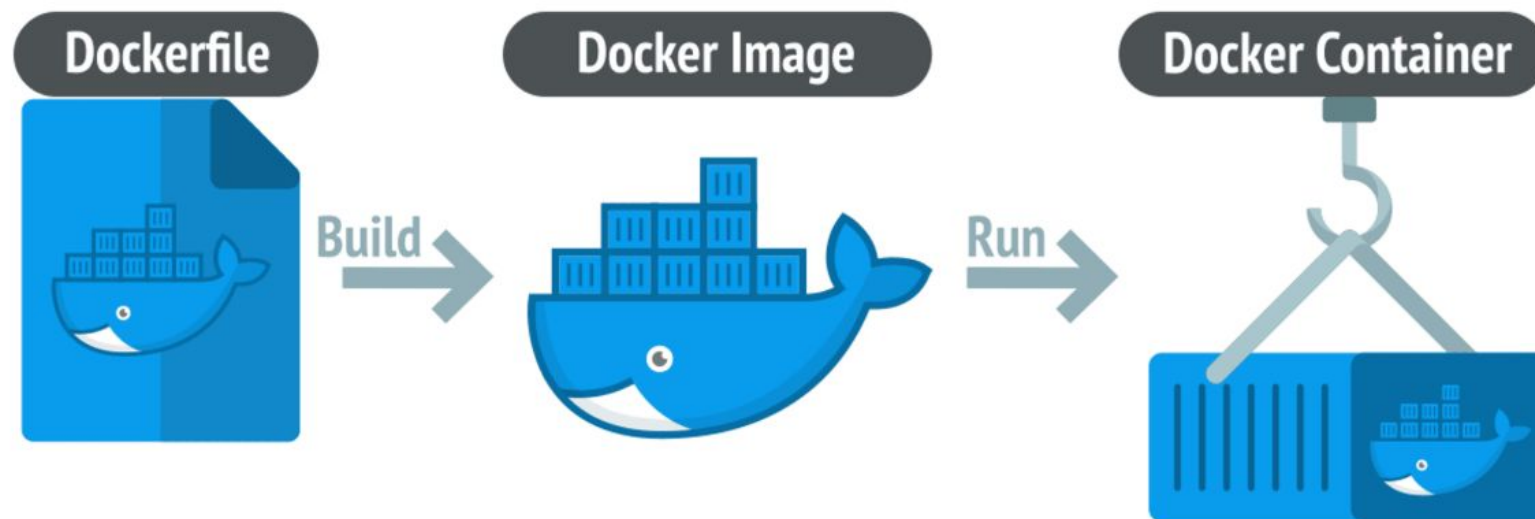
- Container là một đơn vị chạy ứng dụng độc lập trong Docker. Mỗi container bao gồm tất cả những gì cần thiết để ứng dụng hoạt động, bao gồm mã nguồn, thư viện, và cấu hình.
- Container giúp bạn đảm bảo rằng ứng dụng sẽ chạy giống nhau ở mọi môi trường, từ máy tính phát triển đến môi trường sản xuất.

5.2 Images

- Image là một bản sao chỉ đọc của ứng dụng và môi trường chứa ứng dụng đó. Khi bạn chạy một container, Docker sẽ sử dụng image để tạo ra một phiên bản container có thể chạy được.
- Docker images có thể được tải xuống từ Docker Hub hoặc được tạo ra thông qua các tệp Dockerfile.

5.3 Dockerfile

- Dockerfile là một tập tin văn bản mô tả cách tạo ra một Docker image. Nó chứa các hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt phần mềm, sao chép tệp vào image, cấu hình cổng, và chạy các lệnh khi container được khởi động.
- Dockerfile cho phép bạn tái tạo các image giống hệt, bất kể môi trường phát triển hay máy chủ sản xuất.



5.4 Docker Hub

- Docker Hub là một kho chứa (repository) chính thức cho các Docker images. Bạn có thể tải xuống các image phổ biến như nginx, mysql, hoặc các ứng dụng đã được đóng gói sẵn.
- Docker Hub cũng cho phép người dùng tải lên các image của họ và chia sẻ với cộng đồng.

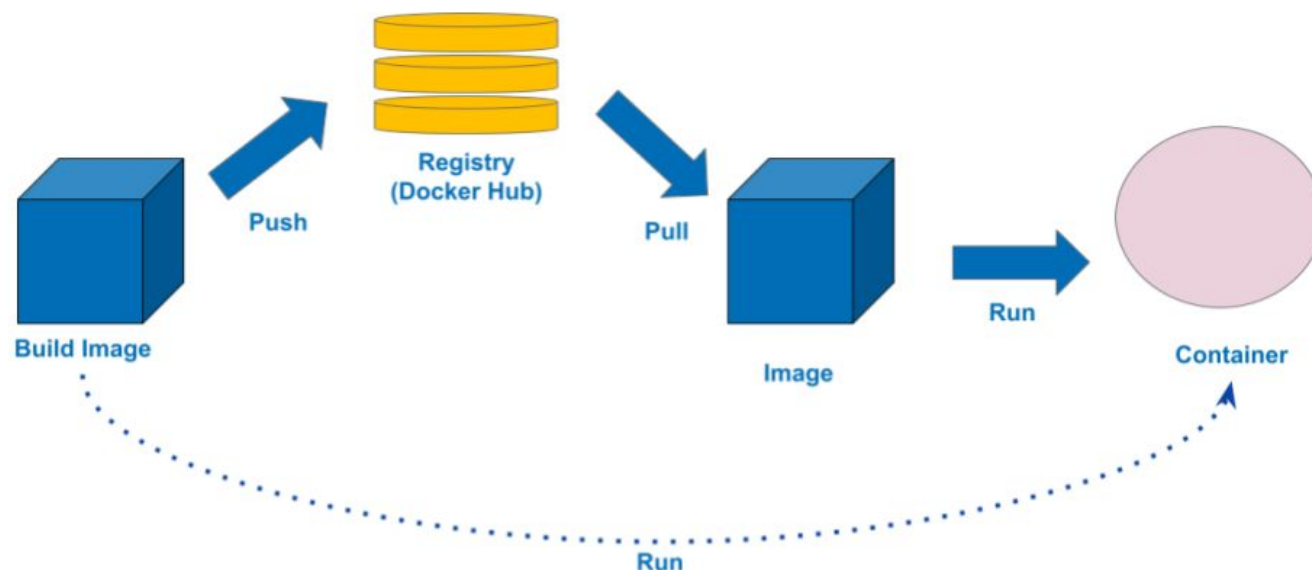
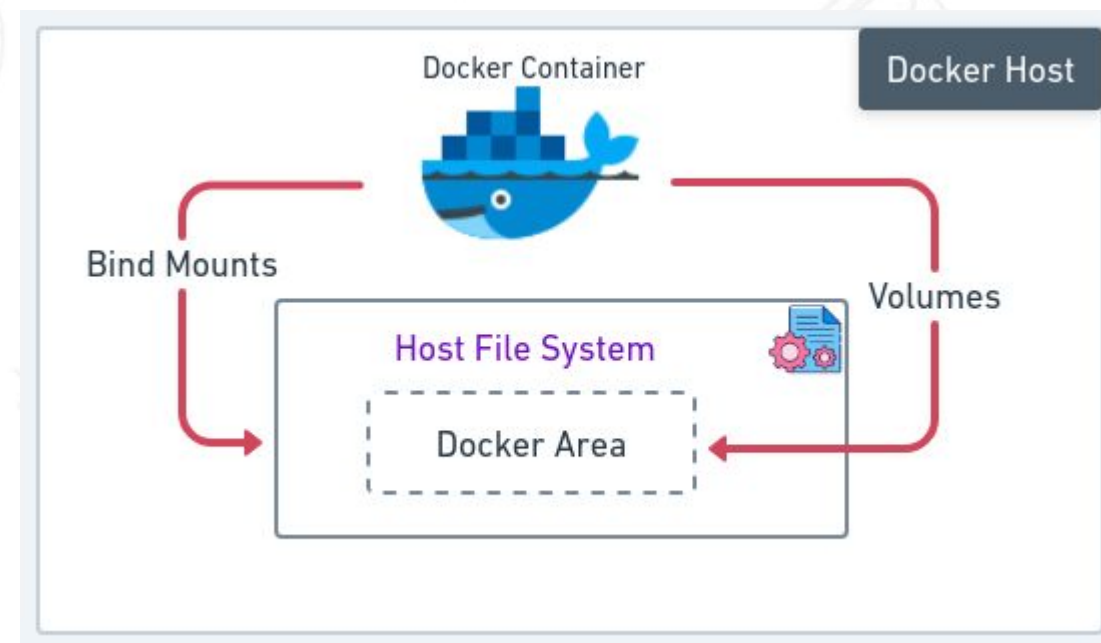


Diagram of the containerization process. Once the container's image is built, it can be pushed to a registry (e.g., Docker Hub) to make it cloud-accessible. Docker uses the image to build a container, which runs the applications specified in the image. The workflow can then be executed in the container.

CC-BY jhudasience.org

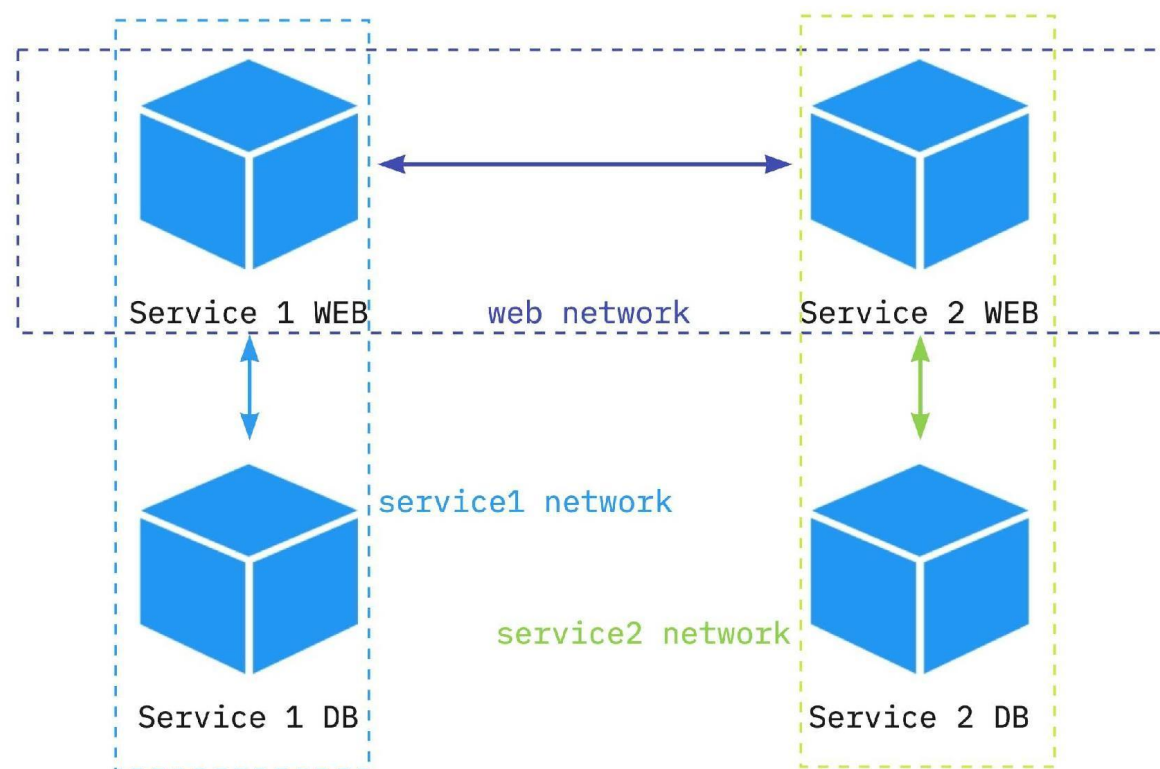
5.5 Volume

- Volume trong Docker là một phương pháp lưu trữ dữ liệu ngoài container. Dữ liệu được lưu trong volumes sẽ không bị mất khi container bị xóa hoặc khởi động lại.
- Volumes giúp duy trì dữ liệu bền vững khi container cần phải được tạo lại hoặc cập nhật.



5.6 Network

- Network trong Docker cho phép các container giao tiếp với nhau. Docker hỗ trợ nhiều loại network khác nhau như bridge, host, overlay, và none.
- Bạn có thể kết nối các container vào một network chung để chúng có thể tương tác với nhau.



5.7 Docker Compose

- Docker Compose là một công cụ cho phép bạn định nghĩa và chạy các ứng dụng Docker đa container. Nó sử dụng tệp YAML (docker-compose.yml) để cấu hình các dịch vụ cần chạy (ví dụ như ứng dụng web và cơ sở dữ liệu).
- Docker Compose giúp bạn dễ dàng quản lý các container liên quan và giúp việc triển khai ứng dụng trở nên đơn giản hơn.

